

4)(8 P.) Sei A eine Menge. Was versteht man unter einer binären Relation auf A ? Wann bezeichnet man so eine Relation als Äquivalenzrelation, wann als Funktion?

5)(8 P.) Sei M eine Menge. Was versteht man unter einer Äquivalenzrelation auf M ? Was versteht man unter einer Partition der Menge M ? Wie hängen diese beiden Begriffe zusammen?

5)(8 P.) Sei M eine Menge. Was versteht man unter einer Äquivalenzrelation auf M ? Was versteht man unter einer Partition der Menge M ? Wie hängen diese beiden Begriffe zusammen?

1)(8 P.) Sei R die Relation auf $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, die durch $(a, b)R(c, d) :\iff ad = bc$ definiert ist. Zeigen Sie, dass R eine Äquivalenzrelation ist.

Bezeichne $K(x, y)$ die Äquivalenzklasse von R , in der (x, y) liegt, d.h.

$$K(x, y) = \{(u, v) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \mid (u, v)R(x, y)\}.$$

Weiters bezeichne M die Menge aller Äquivalenzklassen von R . Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$f : M \rightarrow \mathbb{Q}, \quad K(x, y) \mapsto \frac{x}{y}$$

wohldefiniert und bijektiv ist.

Bemerkung: Die Abbildung f ist wohldefiniert, wenn jeder Klasse $K(x, y)$ genau eine rationale Zahl zugeordnet wird.

Hinweis: Überlegen Sie sich zunächst, für welche (a, b) die Gleichung $K(a, b) = K(x, y)$ gilt. Zeigen Sie dann die Äquivalenz $K(a, b) = K(x, y) \iff \frac{a}{b} = \frac{x}{y}$. Eine der beiden Implikationen beweist die Wohldefiniertheit (welche?), die andere die Injektivität.

5)(8 P.) Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}$ und $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Weiters sei f die durch $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ definierte Abbildung, und $\text{im}(f)$ bezeichne das Bild von f .

Beantworten Sie die folgenden Fragen durch Ankreuzen!

(Es können auch mehrere Antworten richtig sein.

Jede komplett richtig beantwortete Frage bringt einen Punkt.)

(1) $z - \bar{z} = 0 \iff$	$z = 0$ ☐ $z \in \mathbb{R}$ ☐ $ z = 1$ ☐
(2) Die Menge $\{w \in \mathbb{C} : w - a \leq b\}$ ist	eine Gerade ☐ ein Quadrat ☐ ein Kreis ☐ eine Halbebene ☐
(3) Die Abbildung $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, z \mapsto z $ ist	injektiv ☐ surjektiv ☐ bijektiv ☐ weder injektiv noch surjektiv ☐
(4) $z \cdot \bar{z}$ ist bzw. ist gleich	$ z $ ☐ iz ☐ reell ☐ $ z ^2$ ☐
(5) $\ker(f) \subseteq \mathbb{C}^n$	wahr ☐ falsch ☐
(6) Es gilt: $\text{rg}(A)$	$\leq m$ ☐ $< m$ ☐ $\leq n$ ☐ $> n$ ☐
(7) Die Spalten von A sind	ein Erzeugendensystem von $\ker(f)$ ☐ eine Basis von $\ker(f)$ ☐ ein Erzeugendensystem von $\text{im}(f)$ ☐ eine Basis von $\text{im}(f)$ ☐
(8) Das lineare Gleichungssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hat eine eindeutige Lösung, wenn $m = n$; eine Lösungsmenge mit Dimension mindestens $n - m$, wenn $n \geq m$ und $\mathbf{b} = \mathbf{o}$.	wahr ☐ falsch ☐ wahr ☐ falsch ☐

3)(8 P.) Sei $M := \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}\}$. Weiters seien die binären Relationen

$$R_A := \{(x, 2x) \mid x \in A\} \text{ und } S_A := \{(2x, x) \mid x \in A\}$$

gegeben.

- (a) Bestimmen Sie alle $A \in M$, für die die Relation R_A sogar eine Funktion ist. Für welche dieser A ist die durch R_A definierte Funktion bijektiv? Bestimmen Sie weiters alle $A \in M$, für die die Relation S_A eine Funktion ist.

(Alle Antworten müssen begründet werden!)

- (b) Für zwei Relationen $U \subseteq X \times Y$ und $V \subseteq Y \times Z$ sei das Relationenprodukt $V \circ U \subseteq X \times Z$ durch

$$V \circ U := \{(x, z) \mid \exists y \in Y : (x, y) \in U \text{ und } (y, z) \in V\}$$

definiert. Beschreiben Sie $S_A \circ R_A$ und $R_A \circ S_A$, jeweils für alle $A \in M$.

2)(8 P.) Sei $n > 0$ und $M = \{1, 2, \dots, n\}$. Weiters seien die Mengen $\mathcal{P}_g(M) = \{A \subseteq M \mid \#A \text{ gerade}\}$ und $\mathcal{P}_u(M) = \{A \subseteq M \mid \#A \text{ ungerade}\}$ gegeben. Beweisen Sie, dass die Abbildung

$$f : \mathcal{P}_g(M) \rightarrow \mathcal{P}_u(M), \quad A \mapsto A \triangle \{1\}$$

eine Bijektion ist. Bestimmen Sie weiters die Anzahl der Elemente der Menge $\mathcal{P}_g(M)$.

- 1)(8 P.) Gegeben sind die Abbildungen $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$. Beweisen Sie die folgenden Behauptungen:
- a) Falls f und g beide injektiv sind, dann ist auch $g \circ f$ injektiv.
 - b) Falls f und g beide surjektiv sind, dann ist auch $g \circ f$ surjektiv.

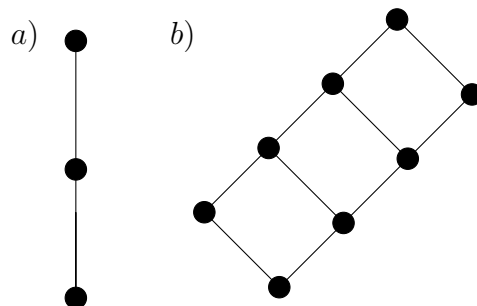
- 4)(8 P.) (1) Wie ist das kartesische Produkt zweier Mengen definiert? Was versteht man unter einer Relation zwischen zwei Mengen, was unter einer binären Relation? Wann wird eine binäre Relation als Äquivalenzrelation bezeichnet, wann als Halbordnung? Was ist eine Partition einer Menge?
- (2) Gegeben sei die Menge $A = \{a, b, c\}$. Geben Sie sowohl eine Äquivalenzrelation R_1 auf A als auch eine Halbordnung R_2 auf A an und illustrieren Sie diese beiden Relationen durch Angabe ihrer Graphen $G(R_1)$ und $G(R_2)$.

4)(8 P.) Sei M eine Menge. Was versteht man unter einer Äquivalenzrelation auf M ? Was versteht man unter einer Partition der Menge M ? Wie hängen diese beiden Begriffe zusammen? Geben Sie ein Beispiel einer Menge M mit einer Äquivalenzrelation auf M und beschreiben Sie die zugehörige Partition von M .

3)(8 P.) Seien n und m zwei natürliche Zahlen und $T_{n,m}$ die Menge aller natürlichen Zahlen, die Vielfache von n und Teiler von m sind.

Beweisen Sie, dass $T_{n,m}$ mit der Teilbarkeitsrelation ($aRb :\iff a \mid b$) eine Halbordnung bildet.

Bestimmen Sie weiters je zwei natürliche Zahlen, sodass das Hassediagramm dieser Halbordnung wie folgt aussieht:



3)(8 P.) Sei X die Menge aller nichtleeren, endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$ und R die folgende Relation auf X : Es sei $A R B$ genau dann, wenn das kleinste Element von A nicht größer als das größte Element von B ist. Untersuchen Sie, ob R reflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch bzw. transitiv ist. Geben Sie jeweils eine Begründung oder ein Gegenbeispiel an.

- 2)(8 P.) Sei $A \in \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Auf A seien die binären Relationen $f_A := \{(x, 2x) \mid x \in A\}$ und $g_A := \{(2x, x) \mid x \in A\}$ gegeben.
- (1) Für welche A ist g_A eine Funktion von A nach A ?
 - (2) Für welche A ist f_A eine Funktion von A nach A ? Wann ist diese Funktion sogar injektiv, surjektiv, bijektiv?
 - (3) Sind $f \subseteq A \times B$ und $g \subseteq B \times C$ Relationen, so ist (analog zur Komposition von Abbildungen) das Relationenprodukt $g \circ f \subseteq A \times C$ definiert als Relation $\{(a, c) \mid \exists b \in B : (a, b) \in f, (b, c) \in g\}$. Beschreiben Sie $g_A \circ f_A$.

- 5)(8 P.) (1) Wie ist das kartesische Produkt zweier Mengen definiert? Was versteht man unter einer Relation zwischen zwei Mengen, was unter einer binären Relation? Wann wird eine binäre Relation als Äquivalenzrelation bezeichnet, wann als Halbordnung? Was ist eine Partition einer Menge?
- (2) Gegeben sei die Menge $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \zeta, \eta\}$. Geben Sie sowohl eine Äquivalenzrelation R_1 auf A als auch eine Halbordnung R_2 auf A an und illustrieren Sie diese beiden Relationen durch Angabe ihrer Graphen $G(R_1)$ und $G(R_2)$.

4 Aufgabe [8 Punkte] - Theorie

- (a) Man definiere den Begriff **Relation zwischen zwei Mengen A und B** sowie den Begriff **Funktion (= Abbildung) von A nach B** .
- (b) Man definiere die Eigenschaften **injektiv** bzw. **surjektiv** für eine Abbildung f von A nach B .
- (c) Seien $(V, +, K)$ und $(W, +, K)$ Vektorräume über einem Körper K . Man gebe die definierende Eigenschaft an, welche eine Abbildung $f : V \rightarrow W$ erfüllen muss, damit es sich um eine **lineare Abbildung** handelt.
- (d) Seien $f : V \rightarrow V$ und $g : V \rightarrow V$ lineare Abbildungen eines Vektorraumes in sich. Man beweise dann, dass es sich bei der **Hintereinanderausführung der Abbildungen** (also der Verkettung oder Zusammensetzung):

$$g \circ f : V \rightarrow V, \quad \vec{x} \mapsto (g \circ f)(\vec{x})$$

ebenfalls um eine lineare Abbildung handelt.

4)(8 P.) Was versteht man unter dem kartesischen Produkt zweier Mengen? Nennen Sie zwei verschiedene Elemente des kartesischen Produkts von $\mathbb{Z}_2$ und $\mathbb{R}^2$? Was versteht man unter einer binären Relation auf einer Menge? Geben Sie je ein Beispiel für die folgenden Relationen: (i) symmetrische Relation auf $\mathbb{Z}_5$, (ii) nicht symmetrische Relation auf $\mathbb{Z}_5$, (iii) antisymmetrische Relation auf $\mathbb{N}$.

2)(8 P.) Gegeben sei die Menge $M = \{2, \dots, 6\}$ und zwei Relationen R und S auf M , definiert durch

$$xRy : \Longleftrightarrow 2x - 3 \mid 2y - 3, \quad xSy : \Longleftrightarrow 2x - 2 \mid 3y - 3.$$

Untersuchen Sie, welche dieser Relationen eine Halbordnung oder sogar Totalordnung ist? Falls eine Halbordnung vorliegt, geben Sie auch das zugehörige Hasse-diagramm an!